

סמסטר ב' תשע"ד

פרטי הסגל:

מרצה: דר' נתן שקד: nshaked@tau.ac.il . שעת קבלה: יום שני, 12-13.
מתרגל: מר עידן שטיינברג: idanstei@post.tau.ac.il . שעת קבלה: יום חמישי, 14-15.

אתר הקורס:

אתר הקורס נמצא ב- moodle. הרצאות, תרגילים, פתרונות וחומר העזר שיחולק בכיתה יופיעו גם באתר. מומלץ לעקוב באופן שוטף אחר ההודעות באתר. בנוסף, האתר יכלול פורום לשימוש הסטודנטים (בהשתתפות סגל הקורס). חומר נוסף יופיע גם באתר המרצה: www.eng.tau.ac.il/~omni/?page_id=106.

הרצאות ותרגולים:

הרצאות: יום ה' 10-13 בניין וולפסון, חדר 120
תרגולים: יום ה' 13-14 בניין וולפסון, חדר 120

תוכנית לימודים מפורטת (ייתכנו שינויים):

- הקדמה
- אופטיקה גלים - Saleh & Teich ch. 2
- אופטיקה גיאומטרית - Saleh & Teich ch. 1,3
- תורת הדיפרקציה הסקלארית - Goodman ch. 3,4
- אופטיקה פורייה - Goodman ch. 5
- אינטרפרומטריה והולוגרפיה - Jenkins & White ch 13,31
- סיבים אופטיים - Saleh & Teich ch. 9
- דואליות האור/מבוא ללייזרים - Silfvast ch. 2-3
- תנאים ליצירת לייזר - Silfvast ch. 6-8
- תנאי שאיבה - Silfvast ch. 8-9
- אופני תהודה של מהוד הלייזר - Silfvast ch. 10,11
- לייזרים פולסיים - Silfvast ch. 12
- סוגי לייזרים ויישומיהם ברפואה - Silfvast ch. 13-15

ספרים מומלצים:

1. Silfvast, Laser Fundamentals, 1996
2. Svelto, Principles of Lasers. 4th ed., Plenum, 1998.
3. Davis, Lasers and Electro-optics, Cambridge University press, 1996.
4. Waynant & Ediger, Electro Optics Handbook, 2nd edition, McGraw Hill, 2000.
5. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts and Company Publishers, 2005.
6. Saleh & Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley, 2007.
7. Jenkins & White, Fundamentals of Optics, McGraw Hill, 2001.
8. Cheng, Field and Wave Electromagnetics, 1992.

מטלות הקורס:

מבחן - 60% (חובה) – חייבים לעבור את המבחן בציון 60 לפחות אחרת נכשלים בקורס.
עבודה - 30% (חובה).
תרגילים - 10% - כל פתרון של תרגיל שבועי - מקנה נקודה.

כל התלמידים חייבים בכל המטלות (גם אלו שעושים את הקורס פעם שנייה ויותר)
סטודנט שיש לו סיבה מוצדקת ולא עמד בחלק ממטלות הקורס יצרף חלק המטלה למשקל המבחן.

בהצלחה!